

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Visão Computacional - Aula Prática 4 Roteiro de detecção de bordas e operações morfológicas Prof^a Natália Batista

Este roteiro deverá ser realizado no laboratório utilizando uma versão simplificada da biblioteca Cimg (<https://cimg.eu/index.html>). Para cada questão será necessário implementar um programa para carregar uma imagem, processar (percorrendo linhas e colunas) e salvar a imagem ou extrair características. Para visualização dos resultados, será necessário abrir a imagem salva com um programa de visualização de imagens. Ao final, entregue um relatório contendo todas as imagens e resultados produzidos conforme instruções abaixo.

Antes de iniciar o roteiro, crie uma pasta no Linux, baixe do SIGAA e copie para essa pasta: a versão da CImg.h simplificada e a pasta de imagens para teste.

Instruções para implementação, compilação e execução dos códigos:

a) Para implementar: inclua a biblioteca Cimg.h. Para simplificar, mantenha o arquivo do código cpp na mesma pasta da biblioteca.

```
#include "Cimg.h"  
using namespace cimg_library;
```

Você pode solicitar o nome da imagem a ser processada como entrada do programa ou alterar diretamente no código a string com o caminho para o arquivo da imagem:

```
CImg<unsigned char> image("./imagens/lena.bmp")
```

b) Para compilar:
`g++ desenha_linhas.cpp`

c) Para executar: `./a.out`

d) Para visualizar os resultados: abrir a imagem de resultado criada na pasta com software de visualização de imagens (por exemplo: Image Viewer, Gimp).

Observação: salvar as imagens como bmp (a instalação das bibliotecas na máquina permite visualização e gravação em outros formatos).

1. Detecção de bordas: operadores de Sobel usando máscaras bidimensionais

Nesta questão, o objetivo é detectar as bordas de imagens. Para isso, utilize os operadores de Sobel para obter os gradientes nas direções x e y. A imagem de resultado deverá ser obtida a partir da resposta do valor absoluto dos dois componentes do gradiente, $|g_x|$ e $|g_y|$. A imagem do gradiente será formada pela soma desses dois componentes.

Utilize as imagens: *retangulo*, *circulo*, *perfil_pessoa*.

Dica: utilize o método *get_gradient* (o segundo parâmetro deverá ser escolhido como kernel Sobel), que retorna uma lista dos componentes do gradiente.

Gere também a imagem de gradiente da imagem *lena_cinza.bmp*. Para combinar os gradientes em x e em y, use a média aritmética e observe a diferença da imagem formada pela soma.

2. Erosão

Realize a erosão nas imagens (*retangulo*, *circulo*, *perfil_pessoa*, *circulos*) com elemento estruturante quadrado (3x3).

Dica: utilize o método *erode*.

3. Dilatação

Realize a dilatação nas imagens (*opencv*, *figuras*, *circulos*.) com elemento estruturante quadrado (3x3).

Dica: utilize o método *dilate*.

Quantas iterações da operação de dilatação são necessárias para preencher as lacunas das imagens *opencv* e *figuras*?

4. Extração de fronteiras pelo processamento morfológico

Obtenha a fronteira dos objetos das imagens *retangulo*, *circulo* e *perfil_pessoa* pelo processamento morfológico.

a) Utilize o contorno obtido para extrair o perímetro dos objetos (comprimento ou número de pixels ao longo da fronteira).

b) Qual é a área dos objetos?

c) Comparar as imagens de gradiente de Sobel com as imagens de extração de fronteiras pelo processamento morfológico. Qual é a diferença dos resultados?

Dica:

A fronteira de um conjunto A , denotada por $\beta(A)$, pode ser obtida pela erosão de A por B , seguida da diferença de conjuntos entre A e sua erosão. Ou seja,

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

na qual B é um elemento estruturante adequado.

5. Relatório

Para esta prática, realize o que se pede em cada questão e, ao final, entregue um relatório do que foi feito.

Instruções para escrita relatório: numerar as questões colocando, para cada questão, a imagem original escolhida ao lado da(s) imagem(ns) resultante(s) do processamento e a resposta das perguntas. Anexar o código utilizado em cada questão (não precisa anexar os códigos das bibliotecas).

Referências

GONZALEZ, R.; WOODS, R. Processamento de imagens digitais. [Digital image processing (Inglês)]. Tradução de Roberto Marcondes Cesar Junior e Luciano da Fontoura Costa. 4 reimpr. São Paulo: Blucher, 2010.